

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Дикач А.О.

20 марта 2025г

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Разобрать и построить модели “Боевые действия между регулярными войсками” и “Ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов”.

Задача (10 вариант)

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 21 200 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 9 800 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma, \delta, a, b, c, h$ постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\frac{dx}{dt} = -0,45x(t) - 0,86y(t) + \sin(t + 1)$$

$$\frac{dy}{dt} = -0,49x(t) - 0,73y(t) + \cos(t + 2)$$

Рис. 1: Модель

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\frac{dx}{dt} = -0,44x(t) - 0,7y(t) + \sin(2t)$$

$$\frac{dy}{dt} = -0,33x(t)y(t) - 0,61y(t) + \cos(t) + 1$$

Рис. 2: Модель

Выполнение лабораторной работы

Начинаю построение графиков с создания функции `sys_war_1`, которая отвечает за модель боевых действий между регулярными войсками. Задаю параметры и формулы, а также `problem1`

```
cipcipik — Julia — gksqt « julia — 80x31

[julia> function sys_war_1(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = - a * x - b * y + sin(t+1)
    dy = -c * x - h * y + cos(t+2)
    return [dx, dy]
end
sys_war_1 (generic function with 1 method)

[julia> u0 = [21200, 9800]
2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800

[julia> p = [0.45, 0.86, 0.49, 0.73]
4-element Vector{Float64}:
 0.45
 0.86
 0.49
 0.73

[julia> tspan = (0,1)
(0, 1)

[julia> problem1 = ODEProblem(sys_war_1, u0, tspan, p)
ODEProblem with uType Vector{Int64} and tType Int64. In-place: false
Non-trivial mass matrix: false
timespan: (0, 1)
u0: 2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800
```

Запускаю вычисление значений функции и прописываю строку для вывода графика

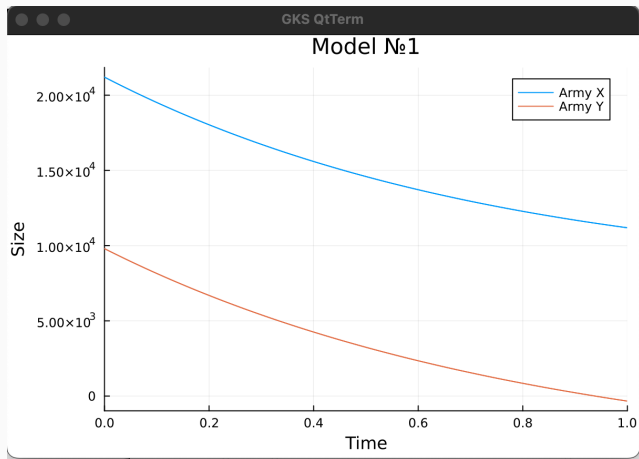
```
[julia> sol1 = solve(problem1)
retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 6-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.0895115823062125
 0.2863570524411504
 0.5327774725682196
 0.8262394884548423
 1.0
u: 6-element Vector{Vector{Float64}}:
 [21200.0, 9800.0]
 [19681.19024537538, 8313.165823658603]
 [16901.0067658028, 5565.293740725276]
 [14292.48328930209, 2937.3954649142665]
 [12119.06886534304, 675.6405742928728]
 [11186.623795656325, -334.53739037097694]

[julia> plot(sol1, title="Model №1", label=["Army X" "Army Y"], xaxis = "Time", y]
axis = "Size")

julia> ]
```

Рис. 4: Работа с Julia

Просматриваю построенный график. В данном случае армия Y проигрывает в сражении, количество её войск быстрее стремиться к значению 0. Так как коэффициент эффективности боевых действий со стороны армии X больше коэффициента эффективности боевых действий со стороны армии Y



Составляю функцию sys_war_2 для модели боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
cipcipik — Julia — gksqt • julia — 80x31

[julia> function sys_war_2(u, p ,t)
[   x, y = u
[   a, b, c ,h = p
[   dx= -a * x - b * y + sin(2*t)
[   dy= -c * x - h * y + cos(t) + 1
[   return [dx, dy]
[   end
[   sys_war_2 (generic function with 1 method)

[julia> u1=[21200, 9800]
2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800

[julia> p = [0.44, 0.7, 0.33, 0.61]
4-element Vector{Float64}:
 0.44
  0.7
 0.33
 0.61

[julia> problem2=ODEProblem(sys_war_2, u1, tspan, p)
ODEProblem with uType Vector{Int64} and tType Int64. In-place: false
Non-trivial mass matrix: false
timespan: (0, 1)
u0: 2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800

[julia> sol2 = solve(problem2)
retcode: Success
```

Задаю параметры и формулы, а также problem2. Запускаю вычисление значений функции и прописываю строку для вывода графика

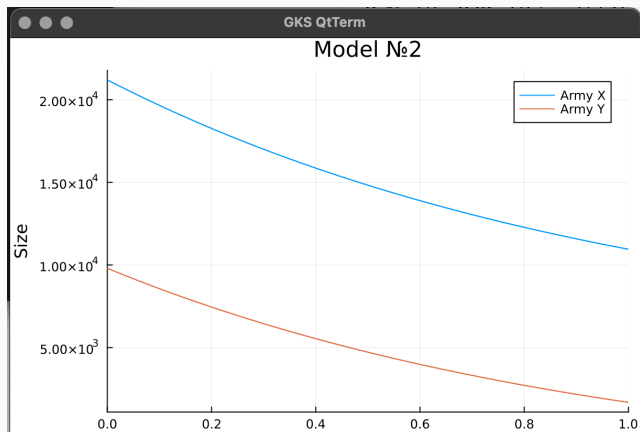
```
[julia> sol2 = solve(problem2)
retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 5-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.09813751989978993
 0.33435597404103984
 0.6388160978097204
 1.0
u: 5-element Vector{Vector{Float64}}:
 [21200.0, 9800.0]
 [19686.86351340504, 8588.72449634927]
 [16599.13700845731, 6126.586658298263]
 [13554.294170489866, 3717.584043001973]
 [10952.476598540477, 1685.5573251816647]

[julia> plot(sol2, title="Model №2", label=["Army X" "Army Y"], xaxis = "Time", y]
axis = "Size")

[julia> plot(sol2, title="Model №2", label=["Army X" "Army Y"], xaxis = "Time", y]
axis = "Size")
```

Рис. 7: Работа с Julia

Просматриваю построенный график. В данном случае армия Y проигрывает в сражении, количество её войск быстрее стремиться к значению 0. Так как коэффициент эффективности боевых действий со стороны армии X больше коэффициента эффективности боевых действий со стороны армии Y, а скорость пополнения войск слишком маленькая для того чтобы уравновесить силы и победить



Разобрала модели, построила к ним графики и проанализировала полученный результат.